

دانشگاه ملی مهارت
واحد استانی مازندران

معماری کامپیوتر
(فصل دوم)

مهر ماه ۱۴۰۳

تهیه و تنظیم:
دکتر سید عزت اله محمدی | مهندس سید سعید محمدی

قطعات دیجیتال

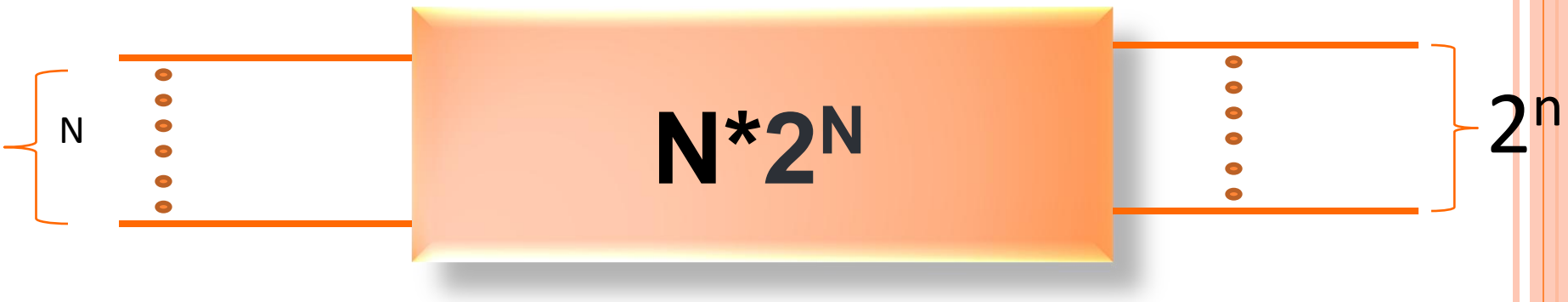
فصل ۲



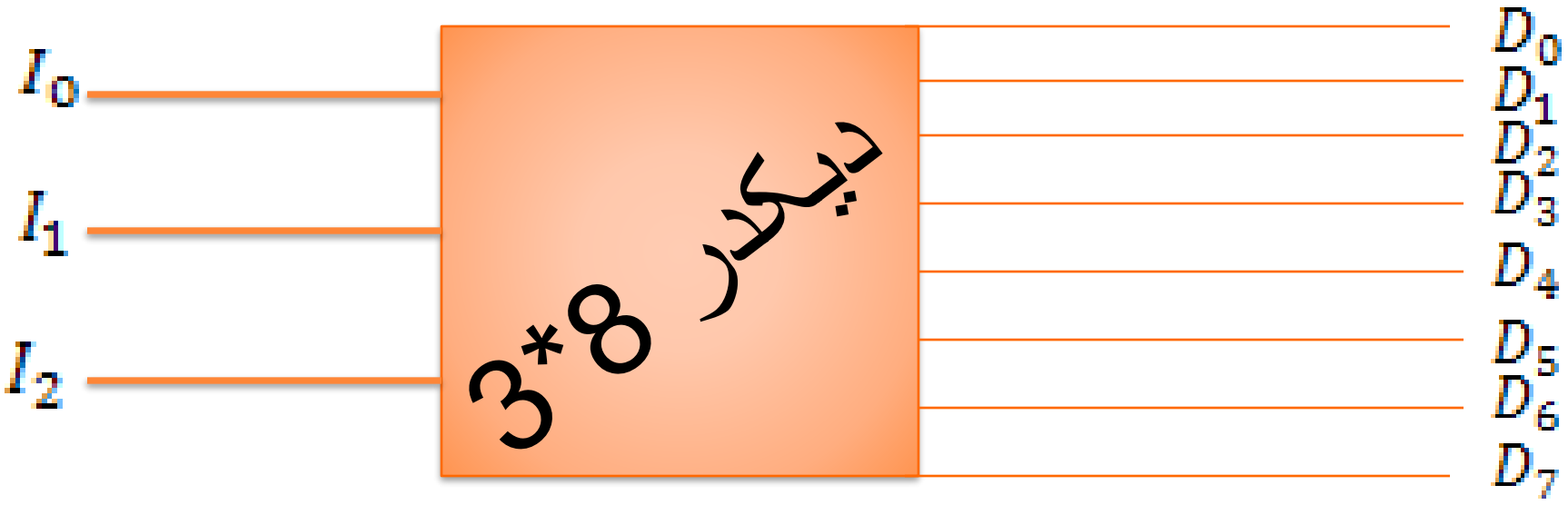
۲-۱مدارهای مجتمع
۲-۲ دیکدرها
۲-۳ مولتی پلکسرها
۲-۴ ثباتها
۲-۵ شیفت ریجسترها
۲-۶ شمارنده های دودوئی
۲-۷ واحدهای حافظه

قطعات دیجیتال:مدارهای ترکیبی

Dcoder یک مدار ترکیبی که قادر است N ورودی را به 2^N خروجی تبدیل کند.



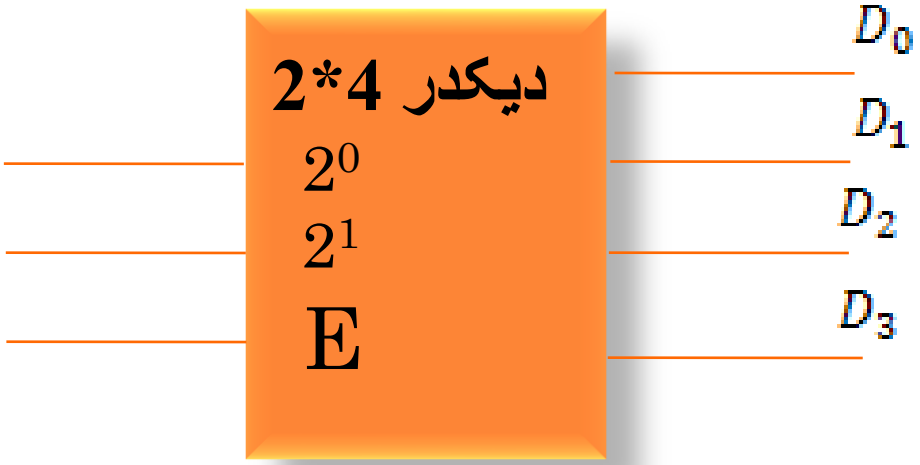
خروجی های آن مستقل و منحصر به فرد می باشد



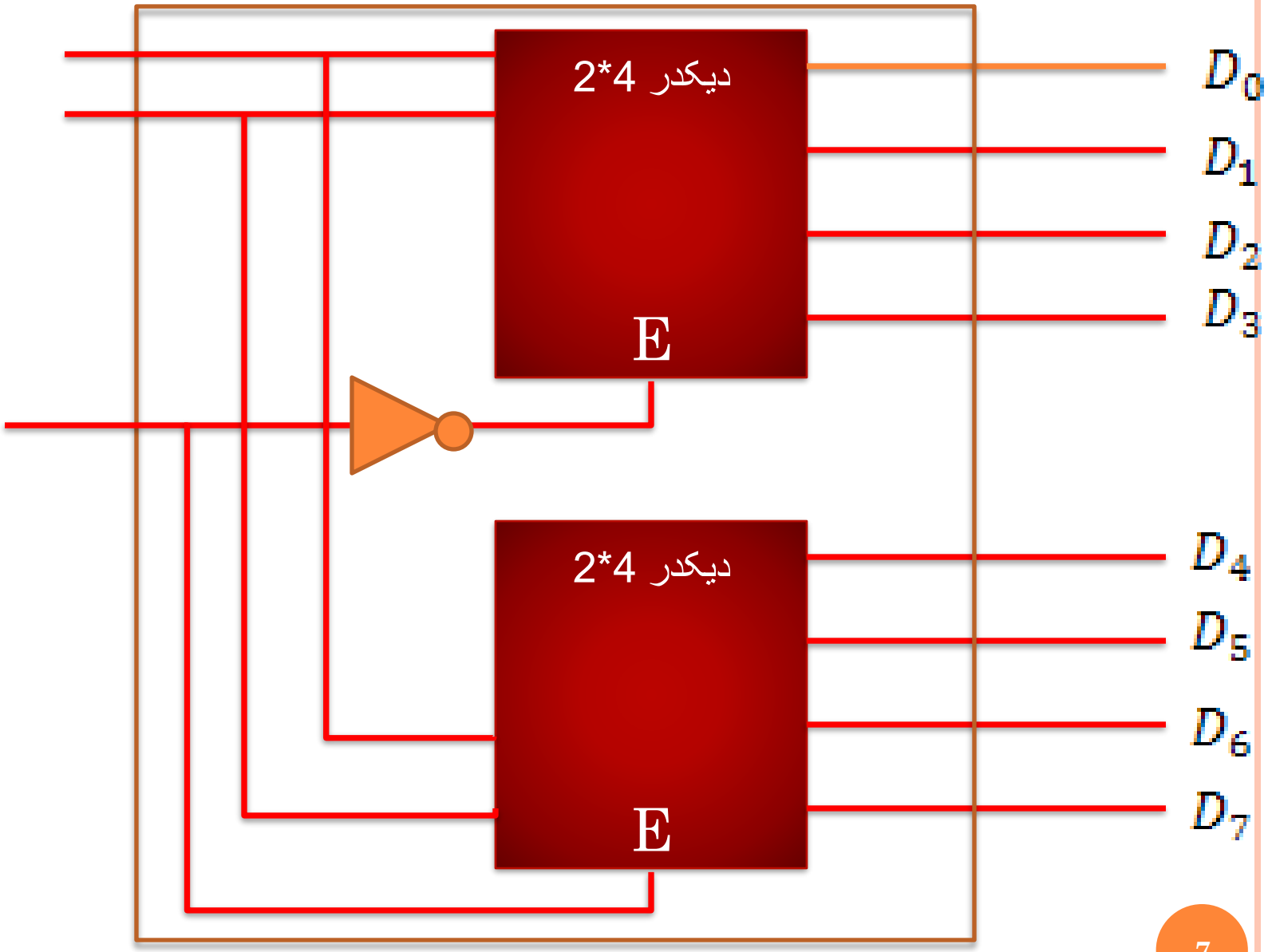
جدول درستی دیکدر 8 * 3

I_0	I_1	I_2	D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

- برای افزایش ظرفیت دیکدرها از پایه Enable استفاده میشود.



- مثال : با استفاده از دو دیکدر 4* 2 یک دیکدر 8*3 طراحی نمایید.



شکل 4-2 یک دیکدر 8*3(یا 3 به 8) ساخته شده با 2 دیکدر 2*4

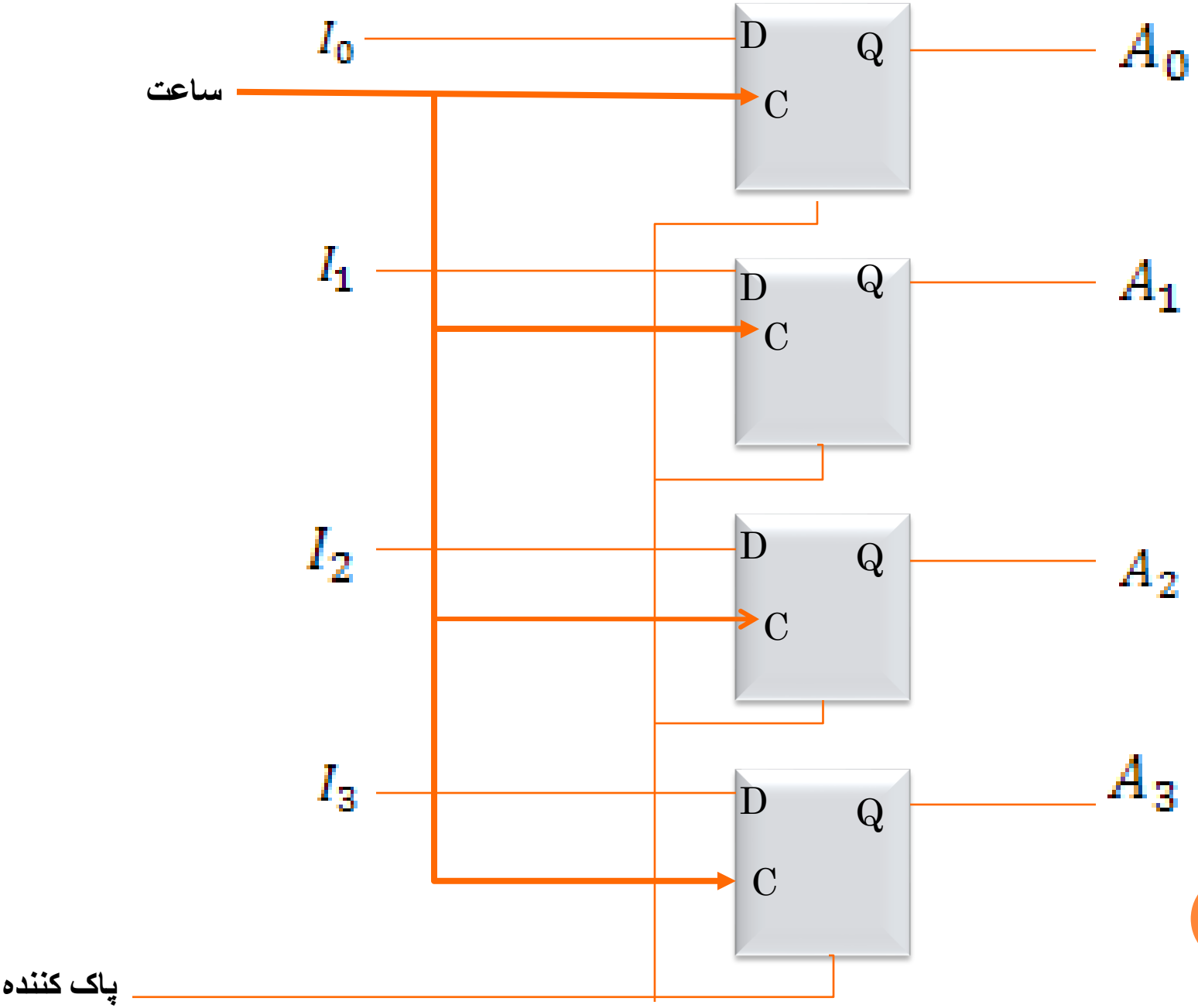
مالتی پلکسر ها

مالتی پلکسر یک مدار ترکیبی است که اطلاعات ورودی دریافت میکند و آن 2^nدودویی را از یکی از را به یک مسیر خروجی هدایت مینماید. مجموعه ای از خطوط ورودی انتخاب خط داده خاصی را برای خروجی انتخاب میکنند. در اسلاید بعد (شکل 2-5 یک مالتی پلکسر 1*4 را مشاهده میکنید)

ثبات ها

ثبات مجموعه ای از فیلیپ فلاپ هاست و هر فیلیپ فلاپ قادر است یک بیت از اطلاعات را در خود ذخیره کند.

یک ثبات n بیتی n فیلیپ فلاپ دارد و میتواند هر اطلاعات دودویی n بیتی را در خود ذخیره کند.



شکل 7-2 ثبات 4بیت

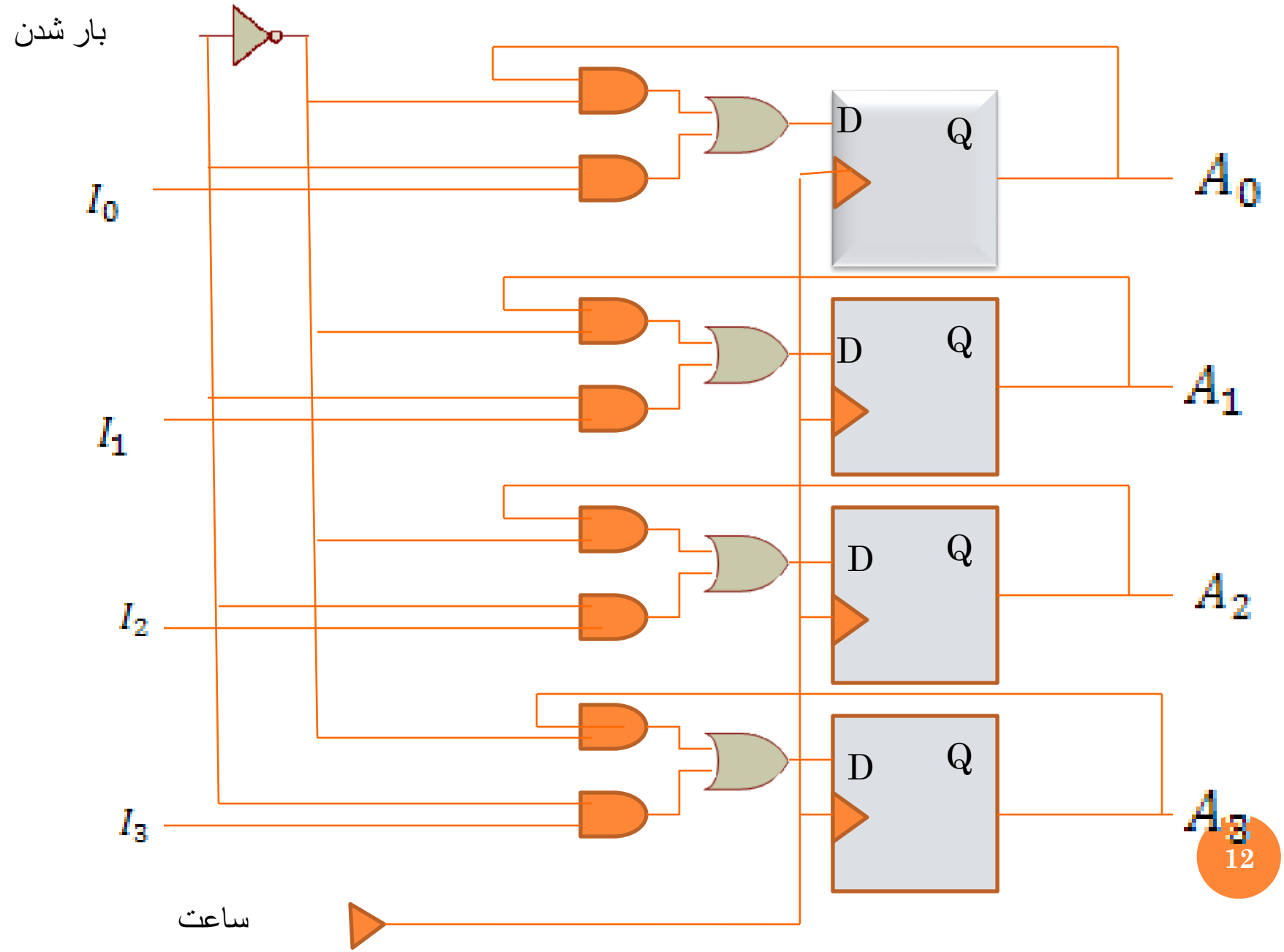
ثبات با بار شدن موازی

بسیاری از سیستم های دیجیتال دارای یک مدار ساعت اصلی میباشند که رشته ای از پالس ساعت را فراهم میکند. این پالس های ساعت به تمام فیلیپ فلاپ ها و ثباتها در سیستم اعمال میشوند.

ساعت اصلی مانند پمپی که ضربان ثابتی را به تمام بخش ها ارسال کند عمل میکند.

سیگنال کنترل جداگانه را باید به کاربرد تا مورد تایید پالس ساعت خاص بر روی ثبات خاص تصمیم گیری کند.

در اسلاید بعدی (شکل 8-2 یک ثبات 4بیتی با بار شدن موازی را نشان میدهد)

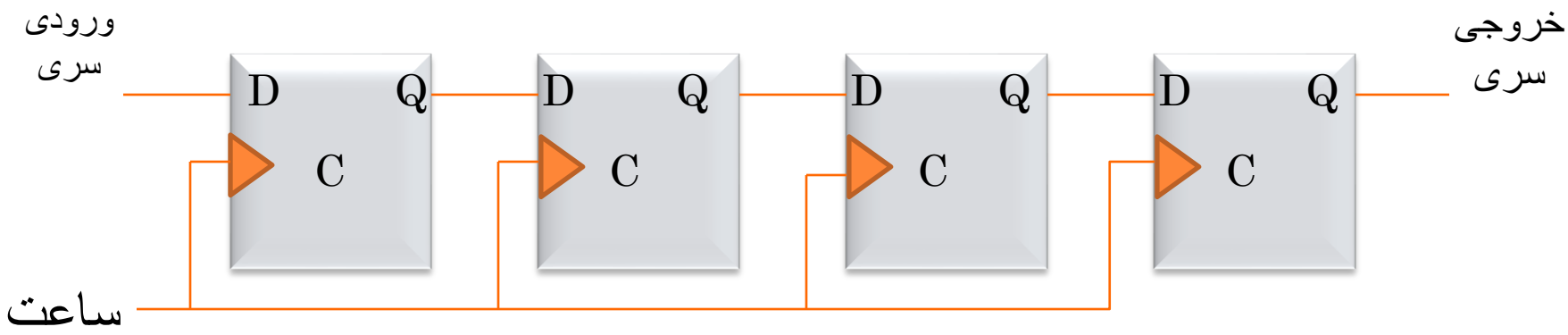


شکل 8-2 یک ثبات 4بیت با بار شدن موازی

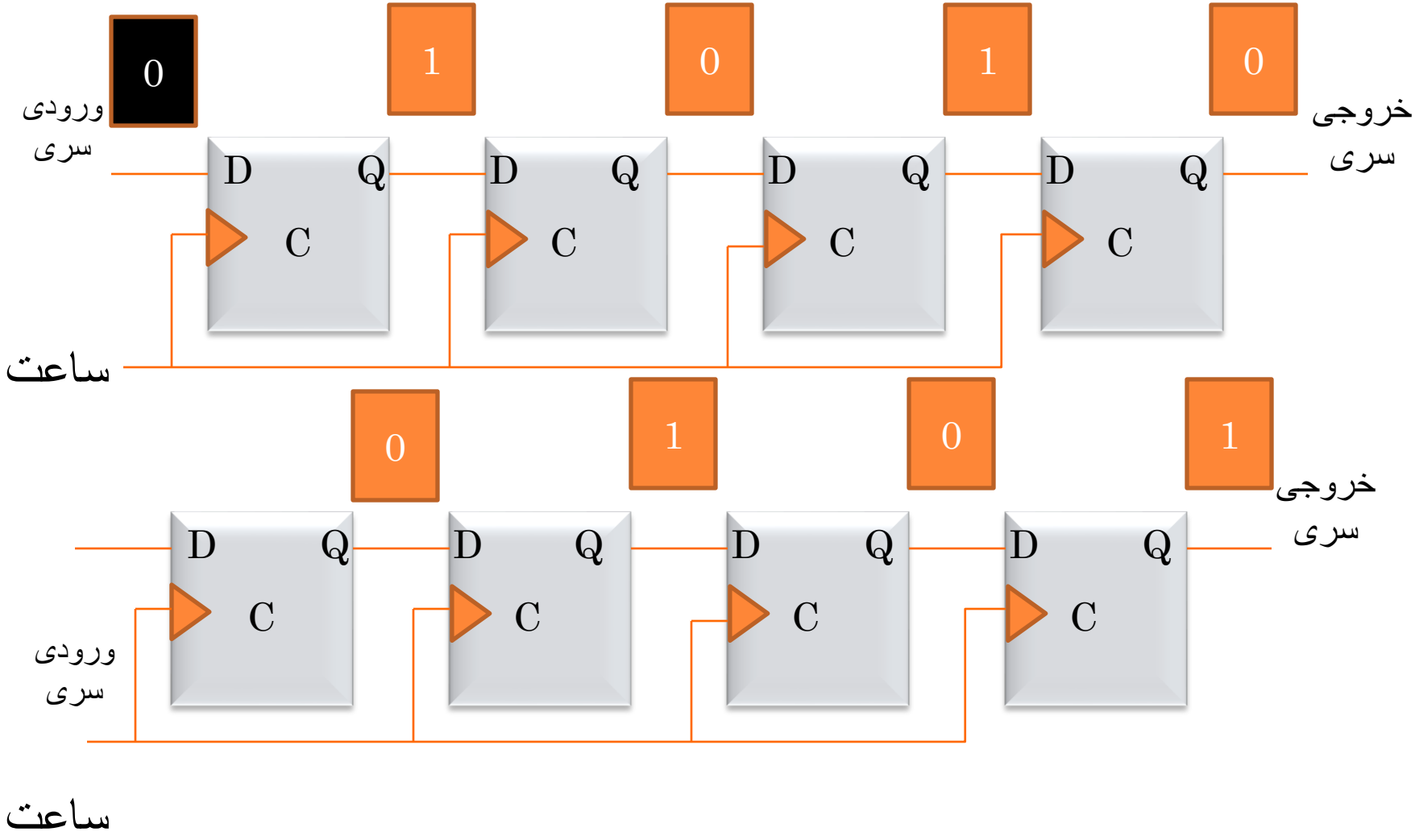
شیفت رجیستر ها

ثباتی که قادر است اطلاعات دودویی را در یک جهت یا دو جهت انتقال دهد شیفت رجیستر نامیده میشود.

یک شیفت رجیستر از تعدادی فیلیپ فلاپ تشکیل شده است که به صورت پشت سر هم ردیف شده اند یعنی خروجی هر فیلیپ فلاپ به ورودی فیلیپ فلاپ بعدی متصل شده است.



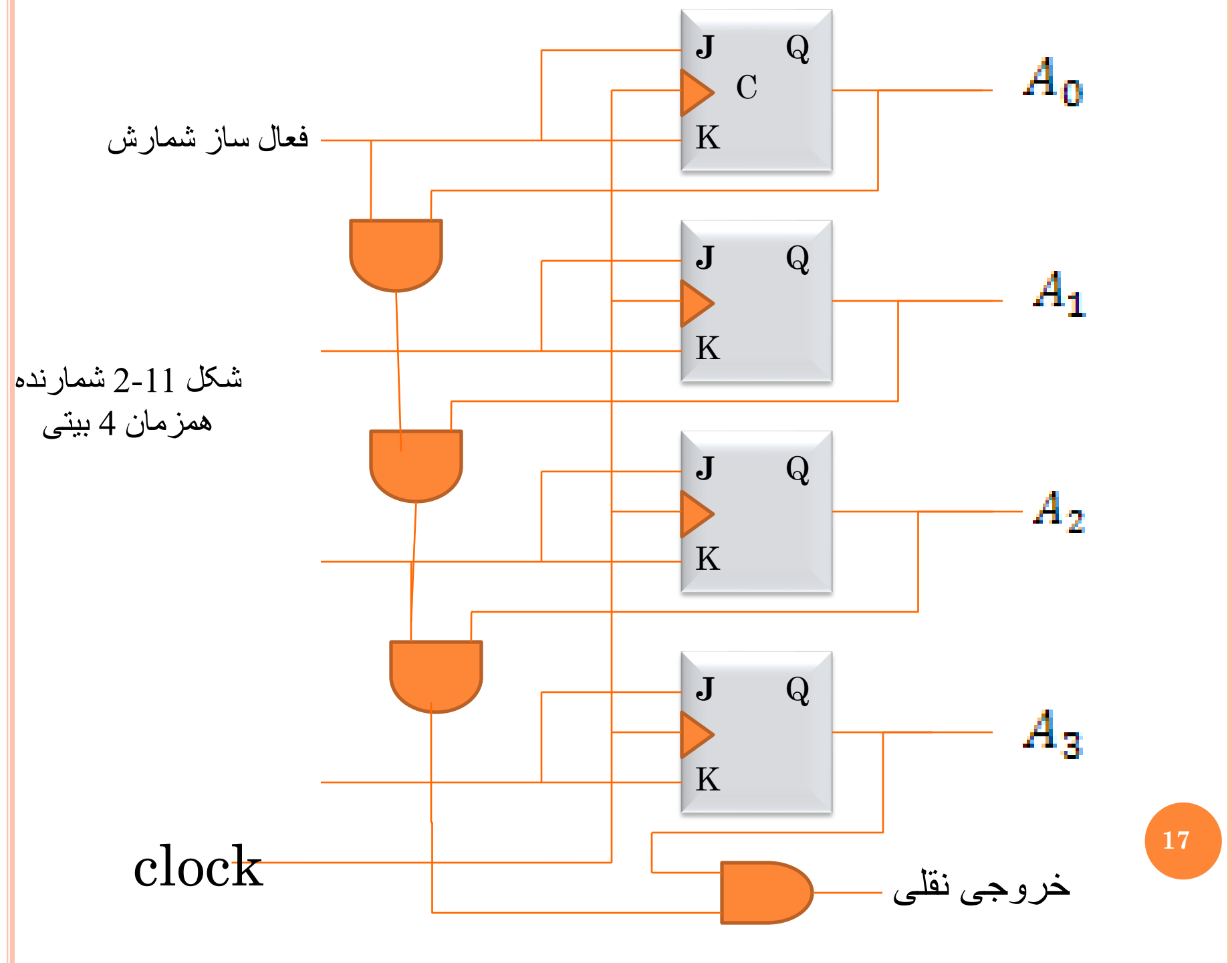
شکل 9-2 شیفت رجیستر 4بیت


0
1
0
1
0
ورودی
سری
خروجی
سری
D
Q
C
ساعت
0
1
0
1
خروجی
سری
ورودی
سری
ساعت

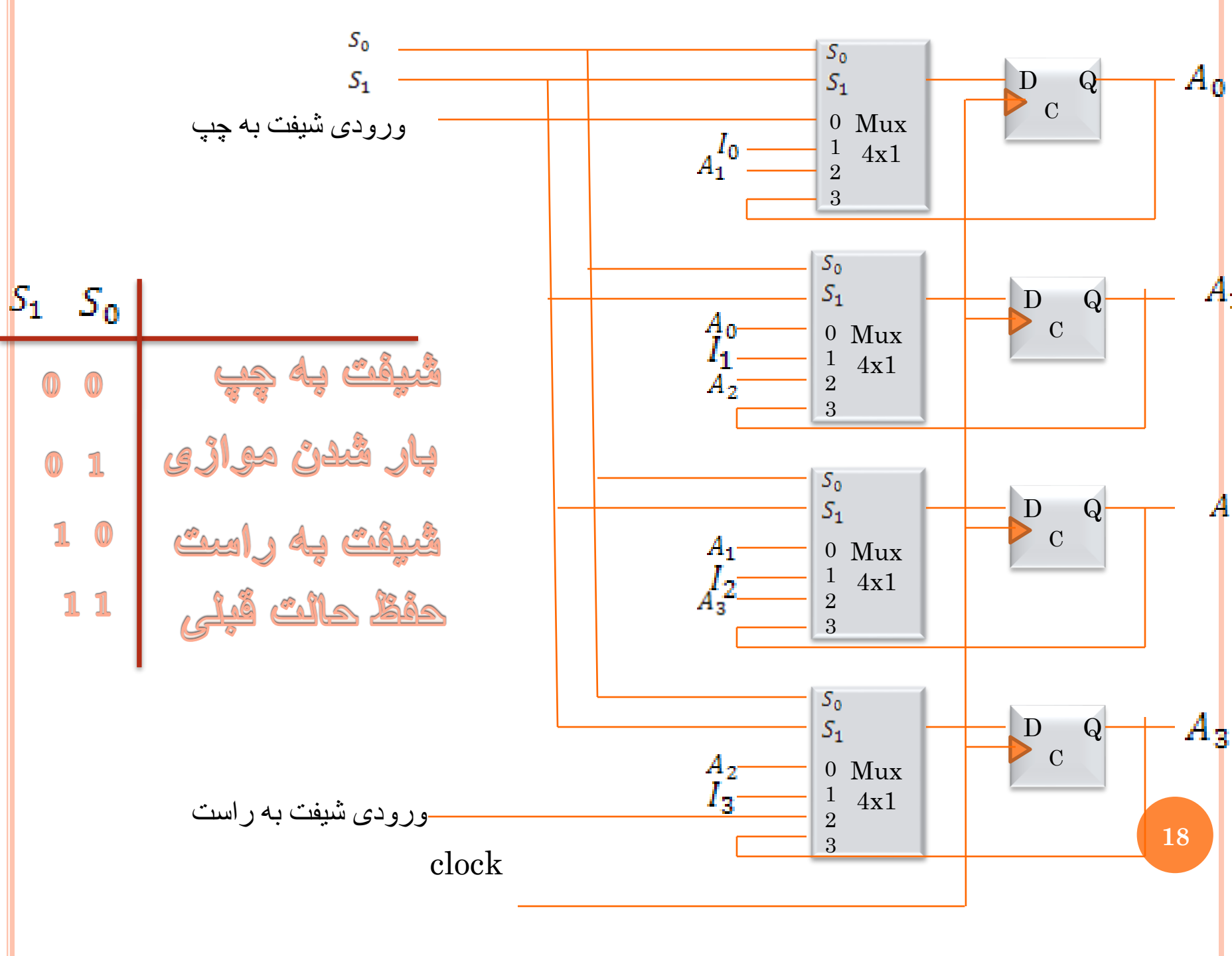
شمارنده های دودویی

ثباتی که با اعمال پالسهای ورودی رشته ای از حالت های از پیش تعیین شده را طی شمارنده خوانده می شود.

پالس های ورودی ممکن است پالس های ساعت و یا از یک منبع خارجی حاصل شده باشند. همانطور که در شکل 11-2 که در اسلاید بعد دیده میشود این گونه شمارنده های دودویی همزمان الگوی منظمی دارند .



شکل 11-2 شمارنده همزمان 4 بیتی



S_1	S_0	
0	0	شیفت به چپ
0	1	بار شدن موازی
1	0	شیفت به راست
1	1	حفظ حالت قبلی

شیفت رجیستر دو جهته با بار شدن موازی :

می خواهیم مداری طراحی کنیم که قابلیت شیفت به چپ وشیفت به راست و قابلیت بار شدن موازی و حفظ حالت قبلی را داشته باشد که در این اسلاید و اسلاید بعد مشاهده میکنید.

